



F1 SPĖJIMAI

PROGRAMOS DOKUMENTACIJA

Kaip veikia modelis, padedantis spėti kiekvienos Formulės 1 sesijos TOP3 mūsų totalizatoriuje: iš kur imami duomenys, kaip skaičiuojamos tikimybės ir kaip naudotis programa.

TURINYS

1. Kam skirta programa
2. Kaip pradėti (5 žingsniai)
3. Programos langas
4. Kaip modelis spėja – paprastai
5. Iš kur imami duomenys
6. Kiek modelis tikslus
7. Automatinis spėjimas prieš sesiją
8. Dažni klausimai
9. Techninė dalis (programuotojui)

1. KAM SKIRTA PROGRAMA

Totalizatoriuje kiekvienai sesijai (kvalifikacijai, lenktynėms, o sprinto savaitgalį – ir sprinto kvalifikacijai bei sprintui) spėjame **TOP3 vairuotojus**. Taškai skaičiuojami taip:

SITUACIJA	TAŠKAI
Vairuotojas atspėtas tiksliai savo vietoje	2
Vairuotojas pateko į TOP3, bet kitoje vietoje	1
Vairuotojas nepateko į TOP3	0

Programa kiekvienai sesijai apskaičiuoja, kokia tikimybė kiekvienam vairuotojui užimti 1, 2 ar 3 vietą, ir pasiūlo tą trejetą, kuris **vidutiniškai atneša daugiausiai taškų**. Tai ne visada tas pats, kas „labiausiai tikėtinas rezultatas“ – kartais verta į trejetą įrašyti vairuotoją, kuris labai patikimai patenka į TOP3, net jei retai laimi.

SVARBU

Rezultatai vertinami pagal tai, kas pirmas **kirto finišo liniją**. Baudos, skirtos jau po finišo, neįskaičiuojamos – taip, kaip numato mūsų taisyklės.

2. KAIP PRADĖTI

- 1 Paleiskite programą.** Atsisiųstame ir išskleistame aplanke dukart spustelėkite „**F1 Spėjimai.vbs**“. Pirmą kartą programa pati įdiegs, ko reikia (Python, jei jo nėra, ir bibliotekas; 2–5 min., reikia interneto) ir sukurs darbalaukio nuorodą „**F1 Spejimai**“ – vėliau paleiskite per ją. Atsidarys atskiras langas.
- 2 Atsidarys „Artimiausia sesija“.** Viršuje matysite, kokia sesija artėja ir po kiek laiko ji prasidės.
- 3 Paspauskite „Atnaujinti duomenis“.** Programa parsisiųs naujausius rezultatus, treniruotes, orų prognozę, lažybų rinkų kainas, FIA dokumentus ir naujienas (apie 1–2 minutes). Eigos skydelis rodo, kiek procentų atlikta, kiek dar liks laukti (pagal tai, kiek kiekvienas šaltinis užtruko ankstesniais kartais), ką būtent programa dabar siunčiasi (pvz. „Regiono orų prognozė – 2026 R18, 18 iš 23“) ir kiekvieno šaltinio būseną su laiku. Laikmačiai eina sekundė po sekundės. Tada modelis persimoko – tai rodo toks pat skydelis.
- 4 Patikrinkite „Duomenys šiam spėjimui“.** Žalia – viskas gerai, geltona – verta atkreipti dėmesį (pvz. senos lažybų kainos ar preliminarus rezultatas), raudona – trūksta (pvz. kvalifikacijos rezultatas dar nepaskelbtas). Prie kiekvieno punkto parašyta, ką daryti.
- 5 Perskaitykite siūlomą spėjimą.** Trys kortelės (1, 2, 3 vieta). Kiekvienoje – tikimybė būti tiksliai toje vietoje ir patekti į TOP3, o apačioje „Kodėl“ – du svarbiausi to vairuotojo pasirinkimo motyvai.
- 6 Spėkite kuo vėliau.** Taisyklės leidžia keisti spėjimą iki sesijos pradžios. Geriausia atnaujinti duomenis likus 30–60 minučių iki sesijos.

PATARIMAS

Prieš lenktynes modelis jau žino starto rikiuotę (kvalifikacijos rezultata) – tai vienas svarbiausių signalų. Todėl lenktynių spėjimą verta žiūrėti po kvalifikacijos, ne prieš ją.

Programą uždaryti: kairėje „**Išjungti programą**“. Jei tik uždarysite langą, programa liks veikti fone ir kitą kartą atsidarys akimirksniu.

3. PROGRAMOS LANGAS

Kairėje – meniu pagal tai, ką norite daryti. Po juo – mygtukas „Atnaujinti duomenis“, paskutinio atnaujinimo laikas ir kalba.

MENIU PUNKTAS	KAM SKIRTAS
Artimiausia sesija	Atsidaro pirmas. Kas artėja ir po kiek laiko, ar surinkti visi reikalingi duomenys, siūlomas spėjimas su paaiškinimu, tikimybės ir svarbiausi etapo faktai.
Etapas	Bet kuris etapas ir sesija (sesijos – mygtukais). Trys dalys: Spėjimas , Trasa ir orai (žemėlapis, charakteristika, strategija, tvarkaraštis su orais, ankstesni metai, vairuotojai šioje trasoje) ir Atnaujinimai ir naujienos (to etapo naujos detalės ir naujienos).
Sezonas	Kalendorius (visi etapai, pole ir podiumas), Modelis prieš žaidėjus (sezono testas) ir Atnaujinimų apžvalga .
Naujienos	Visos naujienos su filtrais pagal komandą, temą, šaltinį ir paiešką.
Modelis	Kaip veikia (5 žingsniai ir kas labiausiai lemia spėjimą), Veiksniai ir svoriai (išmokti svoriai ir daugikliai), Parametrai .
Duomenys	Duomenų būklė (kiekviena sezono sesija: oficialūs duomenys, preliminarus FIA rezultatas, trūksta ar dar neįvyko) ir Žinynai (redaguojami: trasos, komandų spalvos, vertimai ir kt.).

ARTIMIAUSIA SESIJA

SINGAPORE GRAND PRIX · LENKTYNĖS

SEKMADIENIS 10-11 15:00

MARINA BAY

SINGAPORE

SPRINTO SAVAITGALIS

PRASIDĖS PO

19 h 44 min

ATNAUJINTI
DUOMENIS

Atnaujinkite likus 30–60 min.
iki sesijos.

DUOMENYS ŠIAM SPĖJIMUI

REZULTATAI

DĖMESIO

Kvalifikacija: preliminarus FIA rezultatas
(oficialūs F1 duomenys dar vėluoja).

TRENIRUOTĖS

GERAI

Ratų duomenys: 1 treniruotė.

STARTO RIKIUOTĖ

DĖMESIO

FIA rikiuotės dar nėra – imama
kvalifikacijos vieta (be baudų).

ORAI

GERAI

Prognose, gauta prieš 1 h.

LAŽYBŲ RINKOS

GERAI

kalshi, polymarket: 5 rinkos, prieš 1 h.

NAUJIENOS

GERAI

Atnaujinta prieš 1 h.

SIŪLOMAS SPĖJIMAS

IŠSAUGOTI SPĖJIMĄ

1

VER

RED BULL RACING

53% TIKSLIAI
93% TOP3

KODĖL Savaitgalio rezultatai · Lažybų rinka:
laimėtojas

2

LEC

FERRARI

21% TIKSLIAI
58% TOP3

KODĖL Savaitgalio rezultatai · Lažybų rinka:
laimėtojas

3

HAM

FERRARI

21% TIKSLIAI
51% TOP3

KODĖL Savaitgalio rezultatai · Lažybų rinka:
laimėtojas

TIKĖTINI TAŠKAI

2.96

iš 6 galimų

LIETAUS TIKIMYBĖ

7%

prognose: 0.0 mm trasoje, 0.2 mm
regione

TEMPERATŪRA

27 °C

oro, sesijos metu

LENKIMO SUNKUMAS

5/5

Daugiau = starto vieta svarbesnė

TIKIMYBĖS

Tikimybė užimti kiekvieną vietą (modelio simuliacija)

VAIRUOTOJAS	KOMANDA	P1	P2	P3	TOP3
1 VER	RED BULL RACING	53%	28%	13%	93%

SVARBU ŠIAM ETAPUI

FIA dokumentai ir naujienos

NAUJOS DETALĖS (NAŠUMUI)

„Artimiausia sesija“: laikmatis, duomenų patikra ir siūlomas spėjimas.

KALBA

Kairėje apačioje – kalbos pasirinkimas (lietuvių / English). Pasirinkimas įsimenamas. Visi tekstai laikomi duomenų bazėje, juos galima taisyti meniu „Duomenys“ → „Žinynai“ → „Vertimai“.

Pasirinkus jau įvykusią sesiją (meniu „Etapas“), modelis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir parodo tikrą rezultatą bei kiek taškų spėjimas būtų pelnęs.

**F1 SPĖJIMAI**

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

MOKOMAS MODELIS

Modelis 1 iš 2 · praėjo 0:03 · liko apie 0:33

7%

DABAR

KVALIFIKACIJOS MODELIS (Q, SQ)

Kiekvienai praeities sesijai apskaičiuojami požymiai (forma, tempas, rinka, orai...), tada išmokstami svoriai, kurie geriausiai nuspėja tikrą TOP3.

Sesija 12/83 · 2026 R09 SQ

0:02

 Kvalifikacijos modelis (Q, SQ) **VYKSTA · 0:02**  Lenktynių modelis (R, S)

LAUKIA

Atnaujinimas: bendra pažanga ir likęs laikas, kas daroma dabar, kiekvieno šaltinio būseną ir trukmę.

ETAPAS → „TRASA IR ORAI“

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

GRAND PRIX

2026

17. Singapore Grand Prix

SESIJA

Sprinto kvalifikacija · Pn 15:30

Sprintas · Št 12:00

Kvalifikacija · Št 16:00

Lenktynės · Sk 15:00

2026 SINGAPORE GRAND PRIX

LENKTYNĖS

SEKMADIENIS 10-11 15:00

MARINA BAY

ARTĖJA

SPĖJIMAS

TRASA IR ORAI

ATNAUJINIMAI IR NAUJIENOS

MARINA BAY

SINGAPORE · SINGAPORE GRAND PRIX

TRASOS CHARAKTERISTIKA

Iš žinyno „trasos“ (1 – mažai, 5 – daug). Naudojama panašioms trasoms ir strategijai.

GREITIS

2/5

Ilgos tiesiosios ir greitį posūkiai

PRISPAUDIMAS

5/5

Kiek svarbūs lėti posūkiai ir sukibimas

PADANGŲ APKROVA

3/5

LENKIMO SUNKUMAS

5/5

Trasos žemėlapis, charakteristika, strategija; žemiau – tvarkaraštis su orais ir istorija.



TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

DUOMENŲ BŪKLĖ

ŽINYNAI

ŠIO SEZONO DUOMENYS

Kiekvieno etapo kiekviena sesija

Oficialūs F1 duomenys paprastai paskelbiami per 1–2 val. po sesijos, kartais vėliau. Kol jų nėra, rezultatas imamas iš FIA klasifikacijos (preliminarus). Raudona – sesija įvyko, bet duomenų dar nėra: atnaujinkite vėliau.

■ oficialūs duomenys

■ preliminarus (FIA)

■ įvyko, bet duomenų nėra

■ artėja

ETAPAS	1 TRENIRUOTĖ	2 TRENIRUOTĖ	3 TRENIRUOTĖ	SPRINTO KVALIFIKACIJA	SPRINTAS	KVALIFIKACIJA	LENKTYNĖS
1	■	■	■			■	■
2	■			■	■	■	■
3	■	■	■			■	■
4	■			■	■	■	■
5	■			■	■	■	■
6	■	■	■			■	■
7	■	■	■			■	■
8	■	■	■			■	■
9	■			■	■	■	■
10	■	■	■			■	■
11	■	■	■			■	■

Kiekvienos sezono sesijos duomenų būklė. Raudona – sesija įvyko, bet duomenų dar nėra.

MODELIS → „VEIKSNIAI IR SVORIAI“

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

KAIP VEIKIA

VEIKSNIAI IR SVORIAI

PARAMETRAI

IŠSAUGOTI

VISI | 1

Požymis

Ką reiškia

Kvalifikacija

Lenktynės

Daugiklis

Sezono forma

form

Vidutinė vieta šio sezono to paties tipo sesijose (kvalifikacijos arba lenktynės); naujesnės sesijos sveriamos labiau (pusėjimo trukmė – forma_pusejimo_sesijos).

+1.12

SVARBA 31%

+0.32

SVARBA 10%

1.00

Praėjęs sezonas

prev_season

Vairuotojo vidutinė vieta praėjusiame sezone to paties tipo sesijose.

+0.43

SVARBA 12%

+0.30

SVARBA 9%

1.00

Istorija šioje trasoje

track

Kiek geriau/blogiau nei įprastai vairuotojui sekėsi šioje trasoje ankstesniais metais (vieta lyginama su to sezono vidurkiu; senesni metai sveriami mažiau).

+0.26

SVARBA 7%

+0.05

SVARBA 2%

1.00

Panašios trasos

similar

Tas pats, tik panašiose trasose (pagal žinyno „trasos“ charakteristikas), įskaitant šį sezoną.

+0.13

SVARBA 4%

+0.15

SVARBA 5%

1.00

Treniruočių tempas

pace

Šio savaitgalio treniruotės: kvalifikacijai – greitis vienu ratu (kvalifikacijos_tempo_matai), lenktynėms – ilgų serijų tempas (atsilikimas % nuo greičiausio). Treniruotės, kurių sąlygos (sausas/šlapias) neatitinka laukiamų, sveriamos mažiau.

+0.58

SVARBA 16%

+0.07

SVARBA 2%

1.00

Lenktynės/sprintui – starto pozicija; kvalifikacijai –

1.00

Kiekvienas veiksnys su paaiškinimu, išmoktu svoriu kvalifikacijai ir lenktynėms bei daugikliu.

4. KAIP MODELIS SPĖJA – PAPRASTAI

Modelio darbą galima palyginti su patyrusiu F1 žinovu, kuris prieš kiekvieną sesiją peržiūri daugybę faktų, kiekvienam suteikia tam tikrą svarbą ir tada daug kartų „mintyse perleidžia“ sesiją.

- 1 Surenka faktus apie kiekvieną vairuotoją** (žr. lentelę žemiau): forma, starto vieta, treniruočių tempas, lažybų rinka, orai, trasos ypatybės.
- 2 Kiekvienam faktui suteikia svorį.** Svoriai nėra parinkti ranka – modelis juos **išmoksta iš istorijos** (2024–2026 m. sesijų): kurie faktai praeityje geriausiai nuspėjo, kas pateks į TOP3.
- 3 Apskaičiuoja vairuotojo „stiprumą“** – faktų ir jų svorių sumą.
- 4 20 000 kartų „perleidžia“ sesiją** kompiuteryje: stipresnis vairuotojas dažniau laimi, bet dalyvauja ir atsitiktinumas (klaidos, gedimai, strategijos). Lyjant atsitiktinumo daugiau. Taip gaunamos tikimybės P1, P2, P3.
- 5 Parenka geriausią trejetą** pagal mūsų taškų sistemą: perrenkami visi trejetai ir imamas tas, kuris vidutiniškai atneša daugiausiai taškų.

Į KĄ ATSIŽVELGIAMA

VEIKSNYS	KĄ REIŠKIA
Lažybų rinka	Kokią tikimybę laimėti, patekti į podiumą ar TOP5 vairuotojui skiria lažybų biržos (Kalshi, Polymarket) prieš pat sesiją. Viena stipriausių žinių.
Savaitgalio rezultatai	Lenktynėms – starto vieta; kvalifikacijai – ankstesnės šio savaitgalio sesijos.
Sezono forma	Rezultatai šiame sezone (naujausi svarbesni).
Treniruočių tempas	Šio savaitgalio treniruočių laikai (lietingos treniruotės vertinamos atsargiau).
Praėjęs sezonas	Kaip vairuotojui sekėsi pernai.
Trasos istorija ir panašios trasos	Kaip vairuotojui sekasi šioje ir panašiose trasose.
Lietus ir temperatūra	Kaip vairuotojui sekasi lyjant / karštyje, padauginta iš orų prognozės.
Strategija	Padangų dėvėjimasis ilgose serijose ir kaip sunku trasoje aplenkti.

PAVYZDYS

2026 m. Kuala Lumpuro lenktynės: VER startuoja iš pole pozicijos, lažybų rinka jam duoda 57 % laimėti. Modelis apskaičiuoja: VER P1 – 35 %, TOP3 – 78 %. Siūlomas spėjimas VER – HAM – ANT (tikėtini 2,3 taško). Kadangi prognozuojamas lietus (97 %), visų tikimybės „suspaustos“ – rezultatas mažiau nuspėjamas.

5. IŠ KUR IMAMI DUOMENYS

ŠALTINIS	KAS	KADA
Oficialus F1 laiko sekimas (FastF1)	Rezultatai, starto vietos, treniruočių ratai, trasų žemėlapiai	Šis sezonas, po kiekvienos sesijos
Ergast / Jolpica archyvas	2023–2025 m. rezultatai	Vieną kartą
Trasos jutikliai (FastF1)	Ar trasoje tikrai lijo, temperatūra	Po kiekvienos sesijos
Open-Meteo	Orų prognozė trasai ir 15 km aplink	Kiekvieną atnaujinimą
Kalshi, Polymarket	Lažybų biržų kainos (= tikimybės)	Kiekvieną atnaujinimą
Lažybininkai (bet365 ir kt.)	Nugalėtojo koeficientai	Kas savaitę (tik atsarginis)
FIA dokumentai (fia.com)	Bolidų atnaujinimai; oficiali starto rikiuotė su baudomis; sesijų klasifikacija (atsarginis rezultatų šaltinis, kol F1 archyvas vėluoja)	Kiekvieną atnaujinimą (savaitgalio metu)
Naujienų šaltiniai (RSS)	formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans, BBC	Kiekvieną atnaujinimą

Programoje jau yra 2023–2026 m. duomenys (aplankas `programa/pradiniai_duomenys`), todėl ji veikia iškart; mygtukas „Atnaujinti duomenis“ parsisiunčia tai, kas nauja.

ORAI: KODĖL PROGNOZĖ „KALIBRUOJAMA“

Orų prognozės dažnai rodo didelę lietaus tikimybę, nors trasoje taip ir nepalyja (ypač tropikuose). Todėl programa palygino daugiau nei 400 praeities sesijų prognozes su tuo, ką iš tikrųjų užfiksavo trasos jutikliai, ir išmoko, kurie prognozės rodikliai tikrai pranašauja lietų (svarbiausias – prognozuojamas kritulių kiekis regione). Taip prognozės paklaida sumažėjo 45 %.

STARTO BAUDOS

Lenktynių spėjimui labai svarbi starto vieta. Kol lenktynės neįvyko, programa ima **oficialią FIA starto rikiuotę** (su baudomis už variklio elementus, susidūrimus ir pan.), o ne vien kvalifikacijos rezultatą. Pvz. 2026 m. Kuala Lumpure HAD kvalifikavosi 3-as, bet dėl baudos startavo 8-as – modelis tai žino. Jei rikiuotė nebuvo surinkta prieš lenktynes, o oficialiuose rezultatuose starto vietų nėra, ji parsisiunčiama vėliau (iki 14 d.).

KAI OFICIALŪS DUOMENYS VĖLUOJA

Oficialus F1 laiko archyvas (FastF1) paprastai paskelbiamas per 1–2 val. po sesijos, bet kartais vėluoja kelias valandas. Tada programa rezultatą paima iš **FIA klasifikacijos** dokumento (fia.com) ir pažymi jį kaip **preliminarų**. Kai oficialūs duomenys atsiranda, kitas atnaujinimas jį automatiškai pakeičia. Pvz. 2026 m. Singapūro kvalifikacijos F1 archyvas nebuvo paskelbtas net po 2 val., o FIA klasifikacija – jau buvo.

LAŽYBŲ RINKA

Biržų kainos atspindi tūkstančių žmonių nuomonę ir naujausią informaciją. Modelis ima paskutinę kainą prieš sesiją ir sujungia ją su kitais veiksniais. Kiek pasitikėti rinka, modelis išmoksta pats: bandyta rinkai suteikti dar daugiau svorio ($\times 1,5$, $\times 2$, be apribojimų), tačiau visais atvejais rezultatai pablogėjo – todėl paliktas išmoktas svoris.

Jei kainos buvo parsiųstos anksčiau nei prasidėjo sesija (pvz. sprinto kainos dar prieš sprinto kvalifikaciją), po sesijos jos automatiškai parsiunčiamos iš naujo – taip mokymuisi naudojama tikra paskutinė kaina. Podiumo ir TOP5 rinkose, kur kainos yra tik dalies vairuotojų, tikimybės nebedidinamos dirbtinai (anksčiau 80 % kaina galėjo virsti 99 %).

6. KIEK MODELIS TIKSLUS

Modelis tikrinamas sąžiningai: kiekvienai praeities sesijai jis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir rezultatas palyginamas su tikru. 2026 m. sezone (iki Singapūro kvalifikacijos, 45 sesijos) modelis surinko **130 taškų** – daugiau nei bet kuris mūsų totalizatoriaus žaidėjas.

2025–2026 m. (104 sesijos) modelis vidutiniškai surenka **apie 3 taškus iš 6** per sesiją. Tiksliai atspėti visą TOP3 pavyksta retai: net lažybų rinkos favoritas laimi tik apie 45 % sesijų. Realioji viršutinė riba – maždaug 3,2–3,4 taško per sesiją, nes F1 rezultatams didelę įtaką daro atsitiktinumas (avarijos, gedimai, saugos automobilis, lietus).

KAS IŠBANDYTA IR ATMESTA

Kiekvienas pakeitimas patikrinamas su visomis sesijomis ir paliekamas tik jei pagerina rezultatą. Atmesta: didesnis lažybų rinkos svoris, „idealaus rato“ ir kvalifikacijos simuliacijos rodikliai, atskiras P2/P3 atsitiktinumas, **bolidų atnaujinimų skaičius** (2025–2026 m. 296 tšk. vs 300 be jo – atnaujinimai rodomi tik kaip informacija; jų poveikį lažybų rinka ir treniruočių tempas jau atspindi).

7. AUTOMATINIS SPĖJIMAS PRIEŠ SESIJĄ

Ijungus automatinį režimą, kompiuteris kas 15 minučių patikrina, ar artėja sesija. Likus ~40 minučių iki sesijos jis pats atnaujina duomenis, paruošia spėjimą ir parodo **Windows pranešimą**, pvz.:

F1: Bahrain – Lenktynės

VER – HAM – ANT (tikėtini taškai 2.4, lietus 98 %, pradžia 10:00)

Ijungti: aplanke `programa` dukart spustelėkite `automatinis_ijungti.bat`. Išjungti: `automatinis_isjungti.bat`. Veikia tik kai kompiuteris įjungtas.

8. DAŽNI KLAUSIMAI

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
Programa neatsidaro	Palaukite 20 s ir spustelėkite nuorodą dar kartą. Jei nepadedą – paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> .
Duomenys neatsinaujina	Oficialūs šaltiniai riboja užklausų skaičių. Pabandykite po valandos – trūkstami duomenys bus parsiję automatiškai.
Pirmas paleidimas nepavyko	Paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> ir perskaitykite pranešimą. Dažniausiai trūksta Python – atsisiųskite jį iš python.org (pažymėkite „Add python.exe to PATH“).
Noriu, kad modelis mažiau žiūrėtų į kažką	Meniu „Modelis“ → „Veiksniai ir svoriai“ sumažinkite daugiklį ir paspauskite „Išsaugoti“.
Nesutinku su trasos įvertinimu	Meniu „Duomenys“ → „Žinynai“ pasirinkite žinyną „Trasos“, pakeiskite reikšmę ir išsaugokite.
Kodėl modelis siūlo ne favoritą?	Trejetas parenkamas pagal tikėtinus taškus. Žr. „Kodėl?“ grafiką ir tikimybių lentelę.

9. TECHNINĖ DALIS

Skirta tam, kas norės programą keisti ar plėsti.

APLANKAI

KELIAS	PASKIRTIS
F1 Spėjimai.vbs	Paleidimas (naudoja darbalaukio nuoroda)
PARAMETRAI.md, parametrai.json	Svorių suvestinė ir keičiami nustatymai
Dokumentacija.pdf	Šis dokumentas (šaltinis: programa/docs)
duomenys/	Jūsų duomenų bazė f1.db , F1 talpykla, orų kalibracija (sukuriama pirmą kartą)
programa/pradiniai_duomenys/	Pradinė duomenų bazė naujam vartotojui
programa/idegti.bat	Diegimas: Python aplinka, bibliotekos, darbalaukio nuoroda
programa/f1model/	Modelio kodas
programa/tests/	Automatiniai testai (testai.bat)

ARCHITEKTŪRA

MODULIS	ATSAKOMYBĖ
app.py	Kompozicijos šaknis – vienintelė vieta, kur kuriamos priklausomybės (duomenų bazė, nustatymai, žinytai, šaltiniai, failų keliai, FastF1 talpykla). Importuojant modulius nieko nekeičia. Testai sukuria App su laikina duomenų baze ir talpykla.
config.py	Konstantos: keliai, sesijų tipai ir trukmės (iš jų – kada laukti duomenų ir orų langas).
features.py	Požymių registras: kiekvienas veiksnys – funkcija su <code>@feature</code> . Naujas veiksnys pridedamas viena funkcija.
model.py	Plackett-Luce modelis: svorių mokymas, simuliacija, geriausias trejetas.
sources/	Duomenų šaltiniai (DataSource klasės): oficialūs duomenys, trasų žemėlapių, orai, lažybos, FIA dokumentai (<code>fia.py</code> : atnaujinimai, starto rikiuotė ir klasifikacija iš PDF), naujienos (<code>news.py</code> , RSS). Priklausomybės (bendrą FIA rodyklę, talpyklos aplanką, kalibravimo failą) perduoda <code>sources.registry</code> . Kiekvienas šaltinis pats nurodo apytikslių trukmę eigos skydeliui.
briefing.py, track_info.py, status.py	Informacija sąsajai: komandų atnaujinimai ir naujienos; tvarkaraštis su orais ir trasos istorija; ar spėjimui reikalingi duomenys surinkti.
db.py, reference.py	Duomenų bazė ir žinytai (trasos, komandos, žaidėjai...). Lentelė <code>duomenų_versija</code> (trigeriai) rodo, kada pasikeitė modelio duomenys – tik tada modelis persimoko.
i18n.py, translations.py	Vertimai: <code>TranslationRepository</code> (DB lentelės <code>kalbos</code> , <code>vertimai</code>), <code>Translator</code> (tekstas pagal raktą, trūkstanti – lietuviškai), pradiniai tekstai. Paleidžiant įrašomi tik trūkstanti raktai, todėl programoje pataisyti tekstai išlieka.
preferences.py	Programos pasirinkimai (pvz. kalba), DB lentelė <code>nustatymai</code> .
ui.py	Sąsajos įėjimas: sukuria App, vertėją ir <code>Controller</code> (atnaujinimas ir mokymas foniniame sraute su eigos skydeliu), perduoda puslapiams <code>Ctx</code> .
views/	Puslapiai – po modulį kiekvienam meniu punktui (<code>render(c)</code>) ir bendros dalys (<code>common.py</code>). Puslapiai programą pasiekia tik per siaurą <code>Ctx</code> sąsają.
ui_progress.py, ui_style.py, ui.css	Eigos skydelis; vaizdo komponentai ir stilius (be tekstų ir be duomenų bazės).
cli.py	Komandinė eilutė ir automatinis spėjimas.

KAIP PLĖSTI

Naujas veiksnys – funkcija su `@feature` (`features.py`); naujas duomenų šaltinis – `DataSource` klasė ir įrašas `sources.registry`; naujas puslapis – modulis `views/` su `render(c)` ir įrašas `views.pages()`. Esamo kodo keisti nereikia.

NAUJA KALBA AR NAUJAS TEKSTAS

Naujas tekstas: raktas su vertimais į `translations.py` ir `t("raktas")` sąsajoje. Nauja kalba: eilutė žinyne „Kalbos“ ir vertimai žinyne „Vertimai“ (arba `translations.py`); kodo keisti nereikia.

TAISYKLĖ KEIČIANT MODELĮ

Po kiekvieno pakeitimo: paleisti `testai.bat` , atlikti sezono testą ir palyginti modelio taškus su ankstesniu rezultatu; pakeitimas paliekamas tik jei modelis neblogėja. Po pakeitimų atnaujinti šią dokumentaciją:

```
.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py .
```